

Relatório de Tabelas Hash

1. Introdução

Este trabalho teve como objetivo implementar duas tabelas hash em Java utilizando Programação Orientada a Objetos. O programa leu um arquivo CSV com 20.000 nomes distintos e inseriu esses dados em duas tabelas hash com capacidade máxima de 16 posições.

Foram usadas duas funções hash:

- **Função Soma**
- **Função Polinomial**

O tratamento de colisões utilizado foi o **encadeamento externo**, em que cada posição da tabela armazena uma lista de nomes.

2. Resultados

Função Hash Soma

Número total de colisões: 19984

Tempo de inserção: 15371700 ns

Tempo de busca: 440919500 ns

Colisões por posição

Posição 0: 1280

Posição 1: 1268

Posição 2: 1273

Posição 3: 1269

Posição 4: 1236

Posição 5: 1239

Posição 6: 1240

Posição 7: 1241

Posição 8: 1228

Posição 9: 1234

Posição 10: 1288

Posição 11: 1275
Posição 12: 1203
Posição 13: 1215
Posição 14: 1262
Posição 15: 1233

Função Hash Polinomial

Número total de colisões: 19984
Tempo de inserção: 12795800 ns
Tempo de busca: 356800200 ns

Colisões por posição

Posição 0: 1252
Posição 1: 1300
Posição 2: 1286
Posição 3: 1258
Posição 4: 1268
Posição 5: 1283
Posição 6: 1244
Posição 7: 1246
Posição 8: 1263
Posição 9: 1236
Posição 10: 1160
Posição 11: 1178
Posição 12: 1264
Posição 13: 1233
Posição 14: 1273
Posição 15: 1240

3. Análise

As duas tabelas apresentaram **19984 colisões**, pois foram inseridos 20.000 nomes em apenas 16 posições. Como todas as posições foram ocupadas, a maior parte das inserções gerou colisão.

A função **Soma** apresentou uma distribuição um pouco mais equilibrada entre as posições. Já a função **Polinomial** teve melhor desempenho nos tempos de inserção e busca.

Inserção:

Soma: 15371700 ns

Polinomial: 12795800 ns

Busca:

Soma: 440919500 ns

Polinomial: 356800200 ns

4. Conclusão

Conclui-se que as duas funções hash funcionaram corretamente. O grande número de colisões ocorreu devido à tabela ter apenas 16 posições para armazenar 20.000 nomes.

O encadeamento externo permitiu tratar essas colisões armazenando vários nomes na mesma posição por meio de listas.

A função **Soma** distribuiu melhor as colisões, enquanto a função **Polinomial** apresentou melhor tempo de inserção e busca.